

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§1.2 能量守恒与热传导方程

§1.2 能量守恒与热传导方程

例二. 热传导方程(扩散方程)

问题提出: 在三维空间中, 考虑一均匀、各向同性的物体, 假定它内部有热源, 并且与周围介质有热交换, 研究物体内部温度的分布和变化。

数学提法: 建立直角坐标系, 设物体所处区域为空间区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$; 物体在 t 时刻, 对应于点 $M = (x, y, z) \in \Omega$ 的温度为 $u(x, y, z; t)$, 求函数 $u = u(x, y, z; t)$ 。

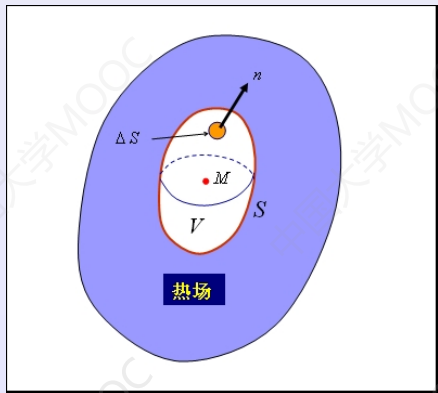


图 1: 热传导图示

1. 基本假设:

均匀: 物体的密度为常数 ρ 。单位: kg/m^3 ;

各向同性: 物体的比热为常数 c , 单位: $\text{J}/\text{k}\cdot\text{kg}$;

内部有热源: 假设物体的热源强度为 $f_0(x, y, z; t)$ 表示在单位时间, 单位质量的物体所产生的热量, 单位: $\text{J}/\text{kg}\cdot\text{s}$.

2. 能量守恒定律:

物体内部热量的增量, 等于通过物体的边界流入的热量与物体内部热源产生的热量总和.

热传导方程所用的数学方法和上面的完全相同。不同之处在于具体的物理规律不同，这里用到的是热学方面的两个基本规律：

能量守恒定律 和 热传导的Fourier定律

热传导的Fourier定律：单位时间内通过垂直点方向的单位面积的热量 q 与温度的空间变化率成正比。

热传导的Fourier定律数学表示:

传热体 G 中任取一区域 V ,其边界闭曲面 S 。设 M 是 V 内任意一点,

$\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是曲面元素 dS 的外法向。

热传导Fourier实验定律: 物体在时间微元 dt 内流过曲面微元 dS 的热量 dQ 与物体沿曲面 dS 的法向导数成正比, 即

$$\begin{aligned}dQ &= -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot \mathbf{n} dS dt \\&= -k(x, y, z) \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt,\end{aligned}$$

其中 $k = k(x, y, z) > 0$ 称为导热率, 负号表示热流的方向和温度变化的方向正好相反。

1. 于是从时刻 t_1 到 t_2 , 通过曲面 S 流入区域 V 的全部热量为

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS dt = \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \mathbf{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt$$

2. 流入的热量使物体的温度发生变化: 在时段 $[t_1, t_2]$ 内物体在 (x, y, z) 处的温度从 $u(x, y, z, t_1)$ 变化到 $u(x, y, z, t_2)$ 所吸收的热量

$$\begin{aligned} Q_2 &= \iiint_V c\rho \left(u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1) \right) dV \\ &= \iiint_V c\rho \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} dt \right) dV = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) dt \end{aligned}$$

上式中 $c = c(x, y, z)$ 为物体的比热, $\rho = \rho(x, y, z)$ 为物体的密度。

当 k, c, ρ 为常数时, 应用Gauss公式于 $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$ 有

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

考虑 Q_1 , 设 $\mathbf{F} = k\nabla u$, 于是

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int_{t_1}^{t_2} \iint_S k \operatorname{grad} u \cdot d\mathbf{S} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV \right) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k \nabla^2 u dV \right) dt \end{aligned}$$

3. 根据**热量守恒原理(无热源)**: $Q_1 = Q_2$, 有

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV \right) \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V k\nabla^2 u \cdot dV \right) \cdot dt$$

或

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\iiint_V \left(c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u \right) \cdot dV \right) \cdot dt = 0$$

由于时段 $[t_1, t_2]$ 和区域 V 选取的任意性, 可得

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k\nabla^2 u = 0$$

记 $a^2 = k/c\rho$, 则上述方程可以写成

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

此方程称为**三维热传导方程**。

例二. 热传导方程（续）

考虑细杆或圆盘的热传导问题，可以分别建立相应的一维、二维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

如果考虑稳恒温度场，有

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

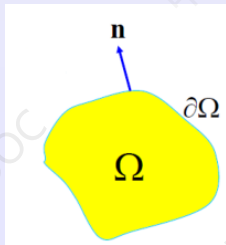
结论：稳恒温度场内的温度 u 满足三维Laplace 方程

$$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

考虑有热源产生的非齐次热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x), x \in \Omega, t > 0.$$

其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f(x) = \frac{1}{c}f_0(x)$ (热源项), u 为温度 ρ 是物体密度, k 热传导系数, c 是比热.
 $f_0(x)$ 是热源的强度, ρ, k, c 正数,
 $f_0(x) > 0$ 为放热热源, $f_0(x) < 0$ 为吸热热源. 热流向量为: $q = -k\nabla u$



同学们，再见！